

RC 斷面設計工具 操作教學

柱斷面（矩形／中空箱型／圓形）・梁／版斷面
從開啟工具到產出計算書與 Excel 的完整流程

適用對象：結構工程師、技師、繪圖與校核人員

規範依據：土木401-112、建築物耐震設計規範、公路橋梁耐震設計規範

單位：kgf-cm（載重輸入 tf、tf·m）

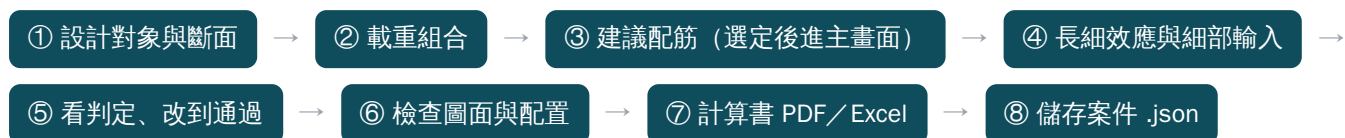
本教學以範本「建築 RC 方柱」（構件 C1）與「橋面板 T 梁」（構件 G1）為例

建置日期：2026-10-11 對應程式：index.html a91ce991

目錄

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 0. 標準作業流程總覽 | 10. 伸展長度與搭接 |
| 1. 開啟工具與設定設計對象 | 11. 建議配筋 (由載重直接求配筋) |
| 2. 認識畫面配置 | 12. 預覽與列印計算書 (PDF) |
| 3. 在參數表輸入尺寸、材料與配筋 | 13. 匯出 Excel 計算書 |
| 4. 長細效應設定 | 14. 儲存、開啟案件與切換範本 |
| 5. 輸入載重組合 (含 CSV 批次匯入) | 15. 從圖說匯入 (選用) |
| 6. 看判定列與處理警示 | 16. 梁／版斷面模組 |
| 7. 檢視斷面圖與 P-M 互制曲線 | 17. 內部自測 |
| 8. 結果摘要 | 18. 送審前檢查清單 |
| 9. 沿軸向箍筋配置 | 19. 常見狀況排除 |

0. 標準作業流程總覽



工具是單一網頁，所有計算都在瀏覽器內即時完成：每改一個輸入，圖面、判定與警示就立刻重算，不需要按「計算」。頂列的「重算 #N」編號每重算一次加一，可用來確認畫面是否已更新。

網路需求 計算本身可離線使用；但計算書的數學公式排版 (KaTeX)、匯出 Excel 與從圖說匯入需要網路。

1. 開啟工具與設定設計對象

開啟網頁後會出現三個步驟的開場視窗（底色不透明，不受背景畫面干擾）：① 設計對象與斷面 → ② 載重組合 → ③ 建議配筋。只要有載重組合，就可以直接求出合格且省料的配筋，選定後才進入主畫面；也可以在任一步按「直接進入主畫面」自行輸入配筋；勾選「下次開啟不再顯示」即直接進入主畫面（左上「變更」或狀態列之設計依據、斷面型式切換仍可使用）。

圖 1 開場視窗第 ① 步：設計對象與斷面

1. ① 構件類型：選「柱斷面」或「梁／版斷面」。
2. ② 斷面型式：柱有實心矩形、中空箱型、圓形；梁有矩形、T 型、單位寬版。
3. ③ 預設範本：載入一組起始值（尺寸、材料、配筋、載重）。清單只列出與所選斷面型式相符的範本。範本只是起點，載入後通常會再修改。
4. ④ 構件名稱：例如 C1、P3 橋墩。只用在計算書標題、PDF 檔名與 Excel 封面，不影響計算。
5. ⑤ 設計依據：「建築物」（土木401+建築物耐震設計規範）或「橋梁」（土木401+公路橋梁耐震設計規範）。兩者撓曲強度相同；橋梁之容量設計剪力 ($\phi_o = 1.3$)、剪力 ($\phi = 0.85$ 、 $V_c = 0.53(0.33 + F)\sqrt{f'_c A_e}$)、圍束筋、材料與主筋比改依公路橋梁耐震設計規範，長細效應與保護層依公路橋梁設計規範。
6. ⑥ 環境：一般環境，或「水工結構（加嚴）」（保護層 ≥ 5 cm 警示、梁版檢核裂縫寬度、版最小鋼筋比 0.003）。
7. ⑦ 主要尺寸：依斷面型式列出外寬、外高（或直徑）、壁厚、 f'_c 、柱淨高（梁為 b_w 、 h 、 h_f 、跨度）；與參數表同步，其餘輸入沿用範本值，之後可在參數表修改。
8. 「取消」（或按 Esc）：放棄本視窗內的所有變更（範本、尺寸、載重、構件類型等），還原為開啟前的內容，不必擔心誤改被洗掉。⑧ 「直接進入主畫面」：保留目前設定並關閉視窗，自行輸入配筋；⑨ 「下一步：輸入載重組合」進入第 ② 步。之後隨時可按畫面左上角的設定按鈕（圖 2 的 ⑦）重新開啟。

載重組合
 P_u 壓為正、拉為負；可貼上 CSV。完成後按「下一步」，工具會依全部組合求配筋。

① 設計對象與斷面 ② 載重組合 ③ 建議配筋

P_u ：壓為正、拉為負 (tf) | M (tf-m) | V (tf) | T (tf-m)

輸入單 $tf, tf-m$ (kgf 制)

組合	位置	P_u tf	M_{ux} tf-m ↔ V_{ux}	M_{uy} tf-m ↔ V_{uy}	V_{ux} tf	V_{uy} tf	T_u tf-m	
1.2D+1.6L	— ▾	260	18	10	5	8	0	×
1.2D+L+E (X)	— ▾	205	12	40	23	6	0	×
1.2D+L+E (Y)	— ▾	210	42	12	6	24	0	×
0.9D+E (Y)	— ▾	95	38	11	6	22	0	×

M_{ux} 繞 X 軸 (深度沿 H)，由 Y 向側力造成，與 V_{ux} 同一受力平面； M_{uy} 由 X 向側力造成，配 V_{uy} 。數值保留正負號 (橫材內力慣例)，檢核取絕對值。 P_u 壓為正，同名組合分列「頂」，「底」兩列時，長細效應之 M_1/M_2 由兩端彎矩求得 (同號 = 單曲率，取負)。

+ 新增組合 貼上 CSV

← 上一步 ☐ 下次開啟不再顯示 取消 直接進入主畫面 下一步：建議配筋 →

圖 1a 第 ② 步：載重組合

- ① 直接在表內輸入各載重組合 (與主畫面的載重表為同一張，操作見第 5 節)，② 也可貼上 CSV。③ 按「下一步：建議配筋」。

建議配筋
 選一組按「套用」或「套用最佳組合」，寫回輸入後進入主畫面檢視與微調。

① 設計對象與斷面 ② 載重組合 ③ 建議配筋

目標 $D/C \leq$ 0.95 重新計算 套用最佳組合

依目前斷面、材料、設計依據與全部載重組合，試算各實數之最少主筋，並為每組主筋求箍筋/繫筋值數。配置與加密區內外間距；每個候選都經與本工具相同之完整檢核 (檢核 D/C 、 ρ_p 、淨徑、容量設計剪力、圖面筋、 h_p 、伸展長度...)，依用鋼量由少到多排列。主筋表每列已配上最省之橫向筋，依兩者合計用鋼量排序；按「套用」寫回輸入，「套用最佳組合」套用第一名。

提供初步配筋：用鋼量依下料長度表 (含鋪定、彎鉤與搭接) 估算；候選之檢核 D/C 不大於「目標 D/C 」，且每組皆以完整計算重驗，套用後無任何不合格項目；判定列之「需確認」與「未涵蓋」項目仍須設計者逐項確認，並依施工習慣 (實數種類、穿牆梁筋) 調整。

主筋	A_{st} (cm ²)	ρ_g	淨距 (cm)	最大 D/C	配合橫向筋 s_1/s_2 (cm)	合計 (kg/m)	
#6 × 16 每面 $n_{st} \times n_{st} = 5 \times 5$	45.8	1.27%	10.0	0.777 $1.2D+L+E$ (Y)	#3 每根皆設 @ 10.0	84.7 主筋 50.3 + 橫向 34.5	套用
#7 × 12 每面 $n_{st} \times n_{st} = 4 \times 4$	46.5	1.29%	13.5	0.772 $1.2D+L+E$ (Y)	#4 每隔一根 @ 10.0/12.5	86.5 主筋 53.9 + 橫向 32.6	套用
#9 × 8 每面 $n_{st} \times n_{st} = 3 \times 3$	51.8	1.44%	20.4	0.747 $1.2D+L+E$ (Y)	#4 每隔一根 @ 10.0/15.0	92.6 主筋 63.2 + 橫向 29.4	套用
#10 × 8 每面 $n_{st} \times n_{st} = 3 \times 3$	65.1	1.81%	19.9	0.701 $1.2D+L+E$ (Y)	#4 每隔一根 @ 10.0/15.0	111.0 主筋 81.7 + 橫向 29.4	套用
#11 × 8 每面 $n_{st} \times n_{st} = 3 \times 3$	80.6	2.24%	19.4	0.657 $1.2D+L+E$ (Y)	#4 每隔一根 @ 10.0/12.5	134.0 主筋 103.6 + 橫向 30.5	套用

· 續接方式為搭接，大於 D36 之 #12、#14、#16、#18 不得搭接 (§25.5.1.1)，未列入；改機械式連接後可納入。
 · 所需：主筋間距 ≤ 35 cm (h_p 上限，§18.4.5.2；每根主筋皆設繫筋時 h_p 即主筋間距)。

箍筋/繫筋與剪力筋間距 (依目前主筋 #8 × 12)

實數	繫筋配置	柱端加密區 s_1 (cm)	柱端加密區外 s_2 (cm)	控制項	組數	橫向筋 (kg/m)	
#4	規範最低 (每隔一根) 砂連 1、II 連 1 根/面	10.0	15.0	圓束筋量 A_{sh} 柱端加密區外 $\min(\phi_{db}, 15 \text{ cm})$	29	31.6	套用
#4	每一根主筋皆設	12.5	15.0	圓束筋量 A_{sh} ($A_{sh} = \frac{A_{st}}{s_2} \times \phi_{db}^2 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{s_1}$)	23	34.5	目前

← 上一步 ☐ 下次開啟不再顯示 取消 直接進入主畫面

圖 1b 第 ③ 步：建議配筋

工具依全部載重組合試算 (說明見第 11 節)。① 「套用最佳組合」或 ② 任一列的「套用」會把該組主筋與橫向筋寫回輸入，並直接進入主畫面檢視判定與微調；③ 不想套用時按「直接進入主畫面」，「← 上一步」可回去修改載重。

注意 水工加嚴未包含 ACI 350 的環境耐久係數 S_d 。若設計準則要求，請自行把 S_d 乘入輸入的 M_u 、 V_u 。

水工的檢核定位 本工具為強度設計，對應《下水道設施耐震設計及解說》表 4.5 的 Level 2 地震動；Level 1 與常時的容許應力檢核（止裂、不漏水）須另行計算。選「水工結構」後，警示、計算書與 Excel 會列出載重來源：滿水與空槽（含空池浮力）、靜止土壓 $K_0 \geq 0.5$ 、M-O 地震土壓、Westergaard 動水壓 $P_{WE} = \frac{7}{12}k_h\gamma_w bH^2$ 等（建築物基礎構造設計規範 §2.6、§7.3、§7.6.1）。工具不計算這些載重。

2. 認識畫面配置

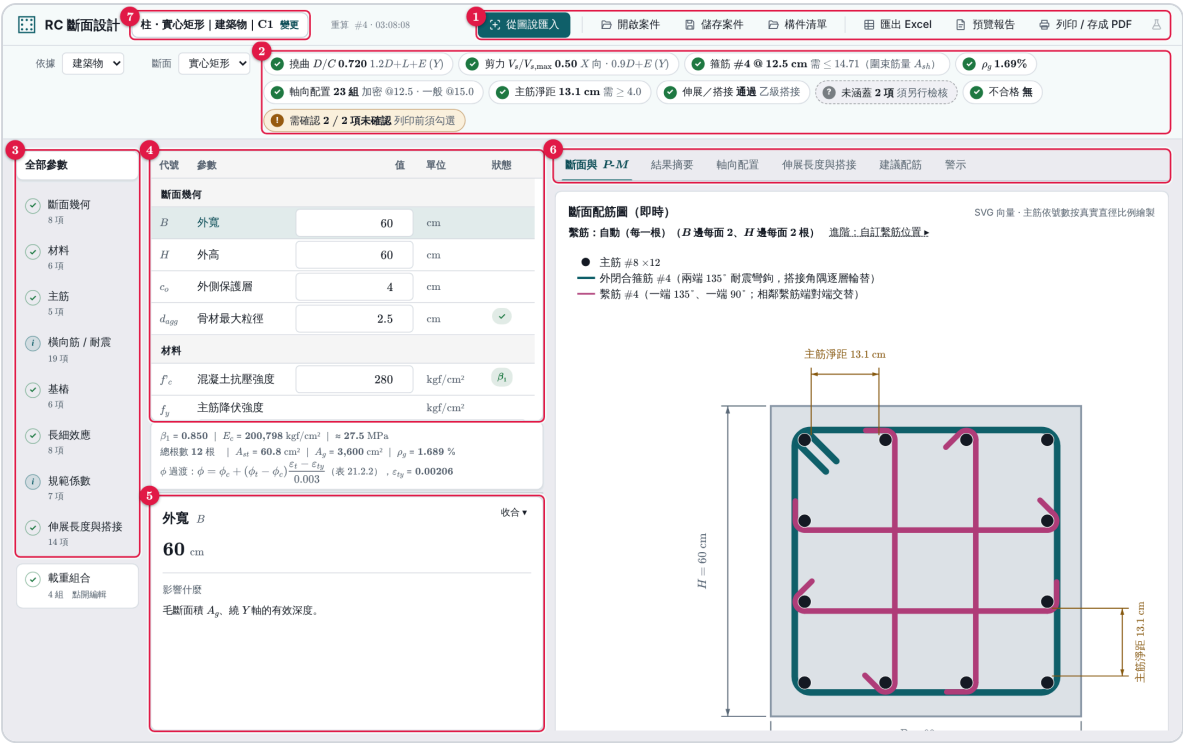


圖 2 主畫面配置

編號	區域	用途
1	頂列文件動作	從圖說匯入、開啟／儲存案件、匯出 Excel、預覽報告、列印／存成 PDF、內部自測（燒瓶圖示）。
2	判定列（膠囊）	一排總結：撓曲 D/C 、剪力、箍筋、 ρ_g 、軸向配置、主筋淨距、伸展搭接、警示數。綠色 ✓ 通過、紅色 × 不符、橘色 ! 注意。點膠囊會跳到對應結果卡片。
3	左側導軌	參數分組（斷面幾何、材料、主筋、橫向筋／耐震、長細效應、規範係數、伸展長度與搭接）與「載重組合」入口。每組前的記號顯示該組最嚴重的狀態。
4	參數表	代號 參數 值 單位 狀態。直接在「值」欄修改。
5	說明卡	游標停在哪一列，就顯示該參數「影響什麼」、「規範限制」與警示。
6	結果分頁	斷面與 P-M／結果摘要／軸向配置／伸展長度與搭接／警示（帶件數）／自測。
7	設計對象按鈕	顯示目前的構件・斷面 依據 名稱；點擊重新開啟圖 1 的視窗。

狀態記號 ✓ 通過；! 需你確認（假設或配對選擇，不是錯誤）；! 注意（例如餘裕不足 10%）；× 不符。參數表的狀態欄留白代表該列沒有對應檢核，不是漏算。

3. 在參數表輸入尺寸、材料與配筋

代號	參數	值	單位	狀態
	主筋號數	#8 (D25)		1.69%
n_B	B向每面根數	4	根	✓
n_H	H向每面根數	4	根	✓
n	主筋總根數	12	根	✓
	內層同配置	否 (單層)		單層

$\beta_1 = 0.850$ | $E_c = 200,798 \text{ kgf/cm}^2$ | $\approx 27.5 \text{ MPa}$
總根數 12 根 | $A_{st} = 60.8 \text{ cm}^2$ | $A_g = 3,600 \text{ cm}^2$ | $\rho_g = 1.689 \%$
 ϕ 適應: $\phi = \phi_c + (\phi_1 - \phi_c) \frac{\epsilon_u - \epsilon_{gy}}{0.003}$ (表 21.2.2) , $\epsilon_{gy} = 0.00206$

B向每面根數 n_B 收合 ▼
4 根

影響什麼
中心距與淨距，進而決定繫筋根數與 h_g 。

圖 3 選擇參數群組並修改數值

1. 在左側導軌點選群組（例如「主筋」），參數表只顯示該組；再點一次或點「全部參數」回到完整清單。
2. 在「值」欄輸入數字或選擇下拉選項。輸入後立即重算。
3. 「狀態」欄顯示該列檢核結果，例如 ρ_g 百分比、淨距不足時顯示「淨距」。
4. 說明卡顯示目前參數的影響與規範限制，有問題時會多出紅色或橘色說明。

建議輸入順序

1. 斷面幾何： B 、 H （圓形為 D 、箱型另有壁厚 t_w ）、外／內保護層（量至橫向筋外緣）、骨材最大粒徑；橋梁另選「保護層環境（橋梁）」，依公路橋梁設計規範表 7.2 檢核最小保護層。
2. 材料： f'_c 、 f_y 、 f_{yt} （下拉選 SD280(W)/SD420(W)/SD490W/SD550W，依 CNS 560 表 12；剪力、扭力箍筋 $f_{yt} \leq 4200$ ，特殊耐震系統剪力 ≤ 5600 ，土木 401-112 表 20.2.2.4(a)）。主筋號數 D13~D57，大於 D36 不得搭接 (§25.5.1.1)。
3. 主筋：號數、 B 向與 H 向每面根數（含角隅），或圓柱總根數；箱型可選內層同配置（雙層）。
4. 橫向筋／耐震：箍筋號數、是否為塑鉸區（柱端加密區）、塑鉸區位置（兩端／僅底端）、柱淨高 l_u 、橋梁的 ϕ_o （RC 柱 1.3）與 L_v （單柱之柱高含帽梁；兩端塑鉸之構架式改用 l_u ）、繫筋配置、 A_{sh} 之 b_c 配對。
5. 規範係數： ϕ 值與軸力截斷，一般維持預設。
6. 伸展長度與搭接：錨定方式、構材深度、續接方式等（見第 10 節）。

b_c 配對「 A_{sh} 之 b_c 配對」請維持預設「垂直」（肢分布的跨距）：土木 401-112 解說 R18.4.5.4 明示 b_c 為垂直構成 A_{sh} 之箍筋肢之核心尺度。「平行」為非規範讀法、僅供比較，選用時參數表標示「非規範」；箱型牆片兩者可差 7 倍以上。

輸入不完整即停止計算 欄位空白或非數字、箱型壁厚 $\geq$ 短邊之半、根數非整數、端彎矩比或持續載重比超出範圍等，該欄標紅、結果區改顯示「輸入不完整，已停止計算」並列出原因；修正前不顯示任何結果，也無法預覽計算書、匯出 Excel 或試算建議配筋。主筋放不下時判定顯示「放不下」。

強柱弱梁 建築特殊抗彎矩構架柱請在「橫向筋 / 耐震」群組輸入構入接頭之柱數與兩向接頭梁 ΣM_{nb} ，工具檢核 $\Sigma M_{nc} \geq 1.2 \Sigma M_{nb}$ (§18.4.3.2, M_{nc} 取各組合軸力下之最小值；軸壓 $\leq A_g f'_c / 10$ 得免)。未輸入時列入判定列「未涵蓋」。

4. 長細效應設定

柱模組的「長細效應」群組判定長細效應是否可忽略，不可忽略時放大彎矩：設計依據為「建築物」時依土木 401-112 §6.2.5、§6.6.4，「橋梁」時依公路橋梁設計規範 §7.3.5。

代號	參數	值	單位	狀態
	側向位移支撐	無側向位移支撐 (有側移)		≤ 22.0
二階效應處理方式				
	輸入為一階分析結果 (本工具彎矩放大)			
β	持續載重比	0.6	無因次	
Q	樓層穩定指數	0	無因次	
k_x	有效長度係數 (繞 X 軸)	1	無因次	17.8
k_y	有效長度係數 (繞 Y 軸)	1	無因次	17.8
l_u	柱淨高 (繞 Y)	0	mm	

$\beta_1 = 0.850$ | $E_c = 200,798 \text{ kgf/cm}^2$ | $\approx 27.5 \text{ MPa}$
總根數 12 根 | $A_{st} = 60.8 \text{ cm}^2$ | $A_g = 3,600 \text{ cm}^2$ | $\rho_g = 1.689 \%$
 ϕ 過渡: $\phi = \phi_c + (\phi_t - \phi_c) \frac{\epsilon_t - \epsilon_{ty}}{0.003}$ (表 21.2.2) , $\epsilon_{ty} = 0.00206$

有效長度係數 (繞 X 軸) k_x 收合 ▼

1

影響什麼
繞 X 軸彎曲 (M_{ux} , 迴轉半徑沿 H) 之 kl_u/r 。

規範限制
迴轉半徑 r (§6.2.5.2) : 矩形 $0.30 \times$ 考量方向尺度; 圓形 $0.25D$; 箱型以全斷面 $\sqrt{(I_g/A_g)}$

圖 4 長細效應群組

- 1 側向位移支撐：「無側向位移支撐 (有側移)」或「有側向位移支撐 (無側移)」。樓層橫撐構件總勁度至少為該層所有柱側向勁度之 12 倍時，得視為有側向位移支撐 (§6.2.5.1)。
- 2 有效長度係數 k (繞 X、Y 軸各一；繞 Y 軸之 l_u 可另填，0 表示同柱淨高)：依構架分析決定；第一次近似分析時可取 $k = 1.0$ (解說 R6.2.5)，橋梁有支撐構材除經分析外應為 1.0。範本值只是示意 (建築柱 $k = 1.0$ 、懸臂墩柱/橋塔 $k = 2.0$)。
- 3 狀態欄顯示目前的 kl_u/r ；超過門檻時轉為橘色。
- 4 說明卡列出門檻與迴轉半徑的取法。

選「有側向位移支撐」時會多出端彎矩比 M_1/M_2 ：採土木 401-112 慣例，單曲率為負、雙曲率為正，範圍 $-1 \sim 1$ ；預設 -1 最保守。橋梁規範的 M_{1b}/M_{2b} 正負號相反 (單曲度為正)，工具會自動換號。 l_u 沿用「橫向筋/耐震」群組的柱淨高。

項目	建築 (土木401-112 §6.2.5)	橋梁 (公路橋梁設計規範 §7.3.5.2)
迴轉半徑 r	矩形 $0.30 \times$ 考量方向尺度；圓形 $0.25D$ ；箱型以全斷面 $\sqrt{I_g/A_g}$ 。X、Y 兩向取 kl_u/r 較大者。	
無側向位移支撐	$\frac{kl_u}{r} \leq 22$	$\frac{kl_u}{r} < 22$
有側向位移支撐	$\frac{kl_u}{r} \leq 34 + 12 \left(\frac{M_1}{M_2} \right)$ ，且 ≤ 40	$\frac{kl_u}{r} < 34 - 12 \left(\frac{M_{1b}}{M_{2b}} \right)$ ，無 40 上限
彎矩放大 (一階輸入)	$(EI)_{eff} = \frac{0.4E_cI_g}{1 + \beta_{dns}}$ ， $\delta_{ns} = \frac{C_m}{1 - P_u/0.75P_c} \geq 1$ ， $C_m = 0.6 - 0.4 \frac{M_1}{M_2}$ ， $M_2 \geq P_u(1.5 + 0.03h)$ ；有側移另乘 $\delta_s = \frac{1}{1 - Q}$ (≤ 1.5 ，否則 $\frac{1}{1 - P_u/0.75P_c}$)	$EI = \frac{E_cI_g/2.5}{1 + \beta_d}$ ， $\delta_b = \frac{C_m}{1 - P_u/\phi P_c}$ ， $\delta_s = \frac{1}{1 - P_u/\phi P_c}$
不合格	$P_u \geq 0.75P_c$ ；二階彎矩 > 1.4 倍一階 (§6.2.5.3)	$P_u \geq \phi P_c$ ； $kl_u/r > 100$ (須依 §7.3.5.1 二階分析)

二階效應處理：預設「輸入為一階分析結果」，由工具放大彎矩，放大後之 M_c 用於 D/C 、P-M 圖、Excel 與建議配筋（判定列撓曲膠囊註記 δ ）；若輸入已是含 $P-\Delta$ 與 $P-\delta$ 的二階分析結果，改選「輸入已含二階效應」，工具不再放大。 β 為持續載重比；有側移時可輸入樓層穩定指數 Q （0 表示以本柱 P_c 計）。

5. 輸入載重組合

柱模組點左側導軌最下方的「載重組合」開啟視窗；梁模組在結果分頁的「載重組合」。

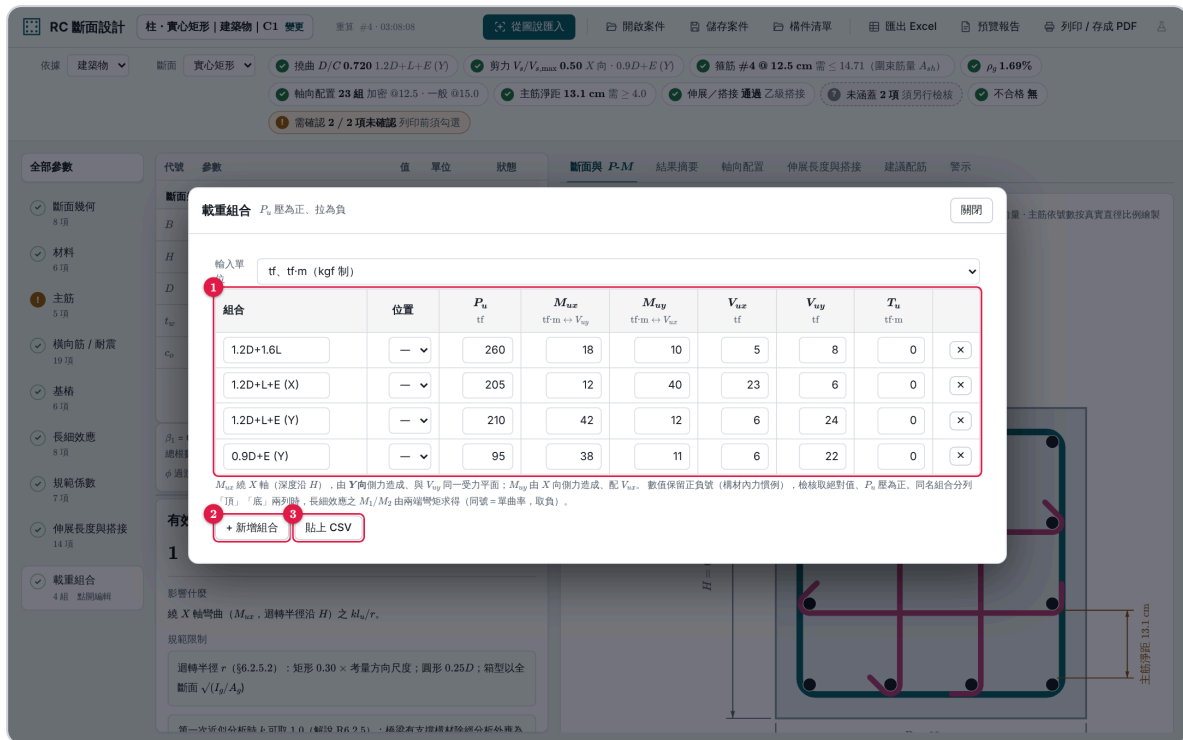


圖 5 柱的載重組合視窗

- 1 每列一組：組合名稱、位置（—／頂／底）、 P_u (tf，壓為正、拉為負)、 M_{ux} 、 M_{uy} (tf·m)、 V_{ux} 、 V_{uy} (tf)、 T_u (tf·m)。右側 × 刪除該列。
- 2 「+ 新增組合」逐列新增。
- 3 「貼上 CSV」一次匯入多組（見下頁）。

方向配對 M_{ux} 是繞 X 軸的彎矩（深度沿 H ），由 Y 向側力造成，與 V_{uy} 同一受力平面； M_{uy} 配 V_{ux} 。例如 X 向地震組合應以 M_{uy} 、 V_{ux} 為主。容量設計剪力亦依此配對（ X 向剪力取繞 Y 軸之彎矩強度）。

正負號與位置 數值保留正負號（構材內力慣例，如 ETABS／SAP2000 之測站值），檢核取絕對值。同名組合分列「頂」「底」兩列時視為同一柱之兩端：長細效應之 M_1/M_2 由兩端彎矩求得（同號＝單曲率取負、異號＝雙曲率取正），用於該組合之 C_m 與可忽略門檻；未配對之組合用參數表之端彎矩比。

控制組合 工具會逐組合計算並自動找出控制組合。剪力控制組合不一定是 V_u 最大者：塑鉸區低軸壓（或軸拉）時 $V_c = 0$ ，常需要最多箍筋。

CSV 批次匯入

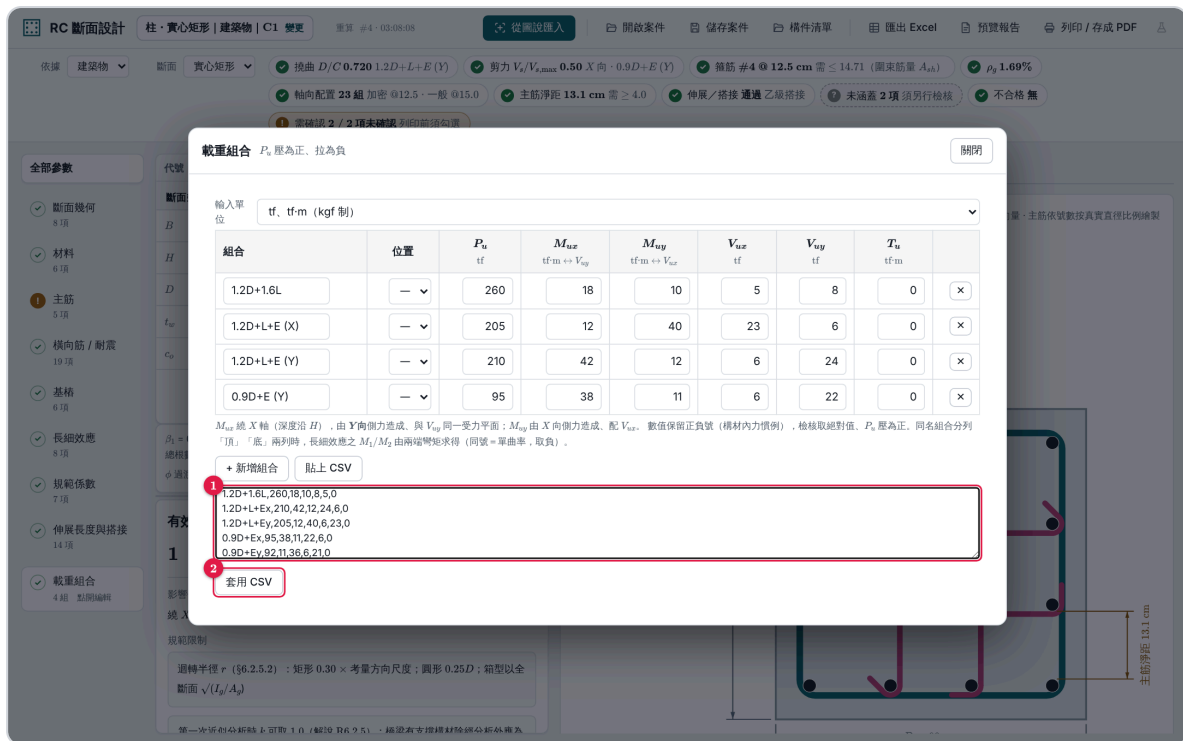


圖 6 貼上 CSV

1. 把資料貼進文字框。可以直接從 Excel 複製 (Tab 分隔)，數字可帶千分位逗號；或用逗號分隔的文字。
2. 按「套用 CSV」。

載重表上方「輸入單位」可切換 tf、tf·m 或 kN、kN·m (SI)；表內數值與 CSV 皆依所選單位，計算核心維持 kgf·cm。

柱：名稱, P_u , M_{ux} , M_{uy} , V_{ux} , V_{uy} , T_u , [位置] (位置選填：頂/底，或 top/bot)
 梁：名稱, M_u , M_u , V_u , T_u (M_u 、 M_u 皆填絕對值)
 標題列可以留著，會自動略過；空白數值欄視為 0

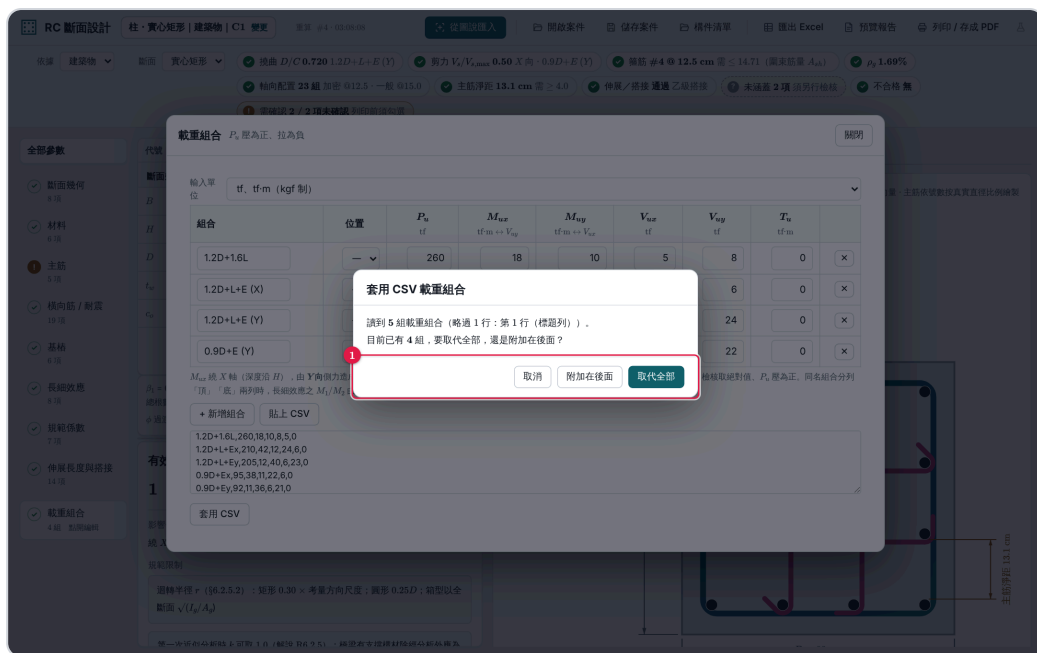


圖 7 已有組合時會詢問取代或附加

- 1 表中已有組合時會跳出確認：「取代全部」以 CSV 取代、「附加在後面」保留原有組合、「取消」不變更。視窗會先告訴你讀到幾組、略過了哪幾行。

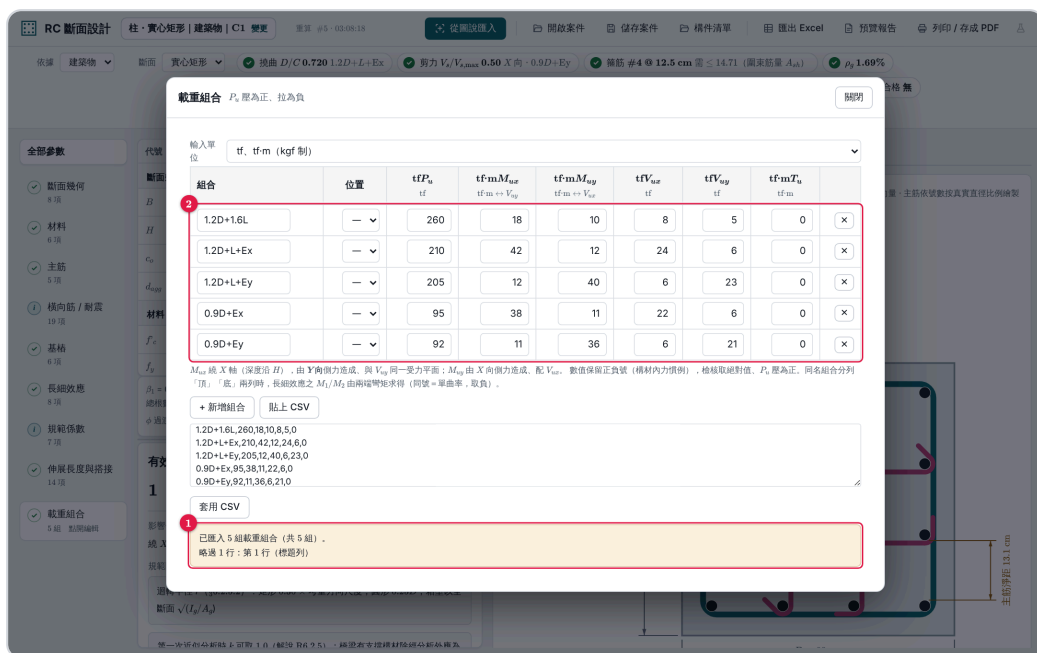


圖 8 匯入結果

- 1 文字框下方顯示匯入結果。標題列、欄位不足、數值不是數字的行會被略過，並列出行號與原因（例如「第 1 行（標題列）」）。
- 2 載重表已更新。關閉視窗後判定與圖面隨即重算。

確認輸入 輸入值應為已乘載重因數之設計值；長細效應不可忽略時（第 4 節），須為含二階效應之分析結果。

6. 看判定列與處理警示



圖 9 判定列

1 判定列是設計是否通過的總覽。點任一膠囊會切到該結果所在的分頁並捲到對應卡片。目標是讓全部膠囊都是綠色 ✓。灰色「未涵蓋」膠囊列出本工具未檢核、須另行檢核的項目（梁柱接頭剪力、未輸入 ΣM_{nb} 時之強柱弱梁、橋梁圍束筋延伸入接頭等），全部 ✓ 不代表這些項目已通過。



圖 10 警示分頁

- 1 「警示」分頁列出所有查核訊息，依 不合格 → 注意 → 提醒 → 通過 排序；分頁標籤上的數字是待處理件數。
- 2 每則訊息下方有「相關參數」或「去修改」按鈕，顯示目前值；點按鈕會直接跳到參數表該列並聚焦輸入框，修改後立即重算。

常見不合格與處理

訊息	處理方式
撓曲 $D/C > 1.0$	加大斷面、增加主筋或提高 f'_c 。
主筋淨距不足／放不下	減少根數、改大號數少根、加大斷面。
剪力 $V_s > V_{s,\max}$	加大斷面（箍筋再加也無效）。
$h_x > 35\text{ cm}$	繫筋改「每一根主筋皆設」。
A_{sh} 不足（箱型常見）	繫筋每根皆設、縮小間距、加大箍筋號數；箱型確認為雙層主筋。
須考慮長細效應	確認 k 與側向位移支撐；載重改用含二階效應的分析結果。
鋼筋比超過上限	上限：橋梁 4%、建築耐震柱 6%、其他柱 8%；減少主筋或加大斷面。
橋梁保護層不足	依公路橋梁設計規範表 7.2，加大外側保護層或確認「保護層環境（橋梁）」選項。

7. 檢視斷面圖與 P-M 互制曲線

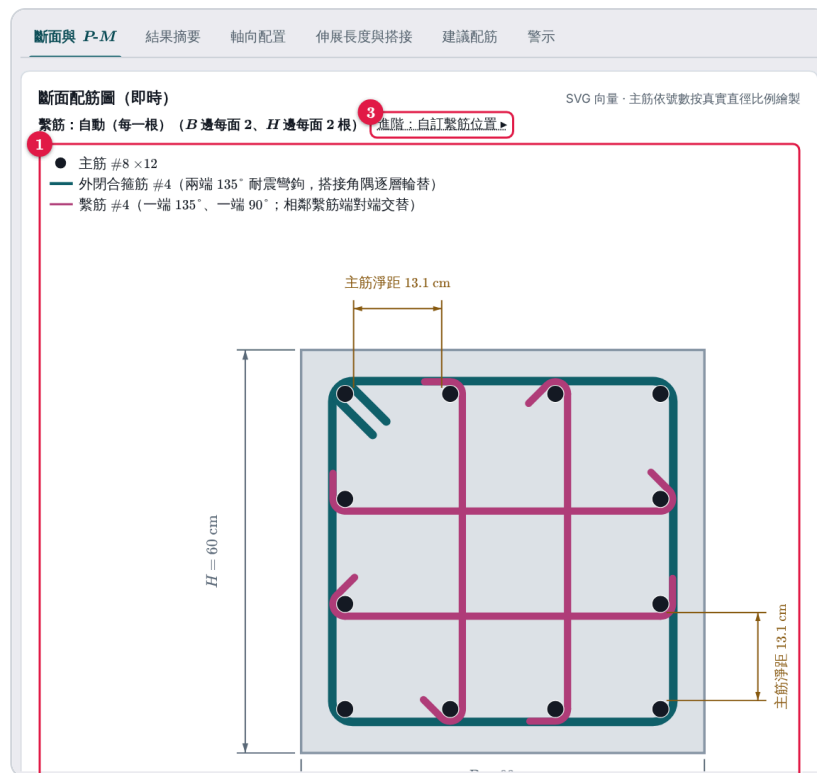


圖 11 斷面配筋圖

1. 斷面配筋圖依實際比例繪製：主筋、外閉合箍筋與繫筋（含彎鉤方向）、主筋淨距標註（琥珀色；不足時轉紅並附需求值）。
2. P-M 圖可切換「繞 X 軸 (M_{ux})」或「繞 Y 軸 (M_{uy})」。
3. 「進階：自訂繫筋位置」：不規則配置時展開，按「點選繫筋」後點外圍主筋（角隅除外）加設或取消繫筋，未受側撐的主筋以橘色虛圈標示；「回復自動」回到規範最低配置。

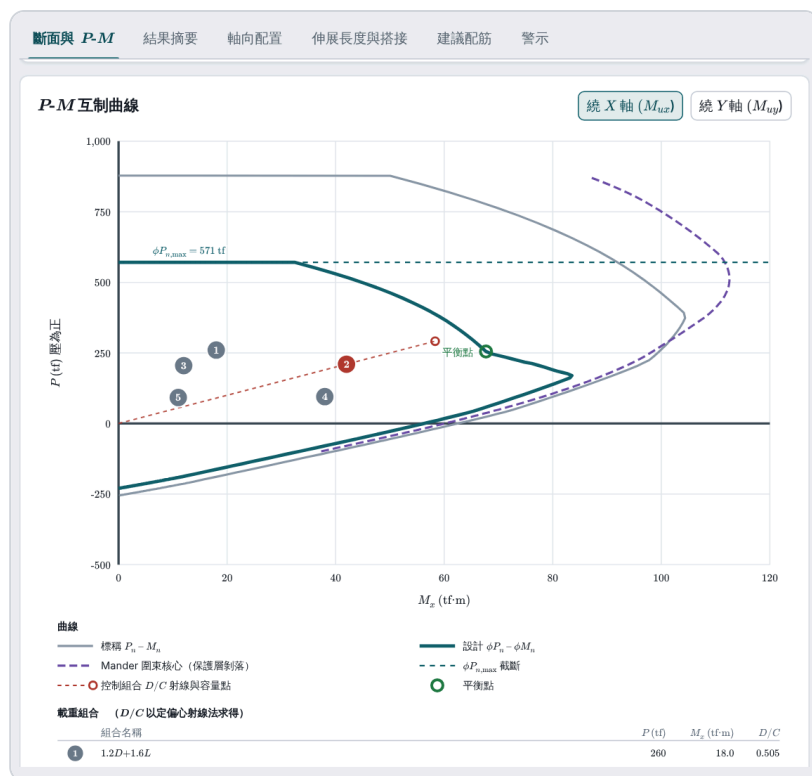


圖 12 P-M 互制曲線

實線為設計曲線 ($\phi P_n - \phi M_n$)，各載重組合以編號點標示，控制組合畫出 D/C 射線 (定偏心射線法)。虛線為 Mander 圍束核心曲線，僅供參考，不作為設計判定。

8. 結果摘要



組合	P_u (tf)	M_{ux} (tf·m)	M_{uy} (tf·m)	D/C	方法
1.2D+1.6L	260	18	10	0.505	旋轉中性軸 (精確解) (參考 Bresler 0.570)
1.2D+L+Ex	210	42	12	0.720	旋轉中性軸 (精確解) (參考 Bresler 0.733)
1.2D+L+Ey	205	12	40	0.692	旋轉中性軸 (精確解) (參考 Bresler 0.706)
0.9D+Ex	95	38	11	0.578	旋轉中性軸 (精確解) (參考 PCA 0.589)
0.9D+Ey	92	11	36	0.553	旋轉中性軸 (精確解) (參考 PCA 0.565)

圖 13 結果摘要分頁

上方兩張卡片為最重要的兩個比值：撓曲 D/C （含控制組合）與箍筋間距 採用／需求（含控制項，如「圍束筋量 A_{sh} 」）。下方列出控制組合、雙軸判定方法、 P_o 、 $\phi P_{n,max}$ 、肢數、 h_x 、Mander f'_{cc} 等，以及每個載重組合的 D/C 與判定方法（旋轉中性軸精確解，Bresler／PCA 列為參考），控制組合以底色標示。再往下是剪力／扭矩逐向明細。

雙軸 矩形、箱型以旋轉中性軸精確解判定（中性軸方向角與深度掃描之設計互制曲面，等效應力塊 + 離散鋼筋， ϕ 依 ϵ_t ）；Bresler 倒數式（ ϕP_o 取未截斷之 $\phi_c P_o$ ）與 PCA 載重輪廓法僅列為參考。圓柱以合彎矩檢核。扭力縱筋有扭矩須設計之組合，主筋扣除 $\max(A_\ell, A_{\ell,min})$ (§9.5.4.3、§9.6.4.3) 後重算 D/C ，取較大者。剪力各向 V_e 取同一受力平面之 M_{pr} （X 向剪力用繞 Y 軸、Y 向剪力用繞 X 軸）；有扭矩時只計外圍閉合箍筋肢。

9. 沿軸向箍筋配置

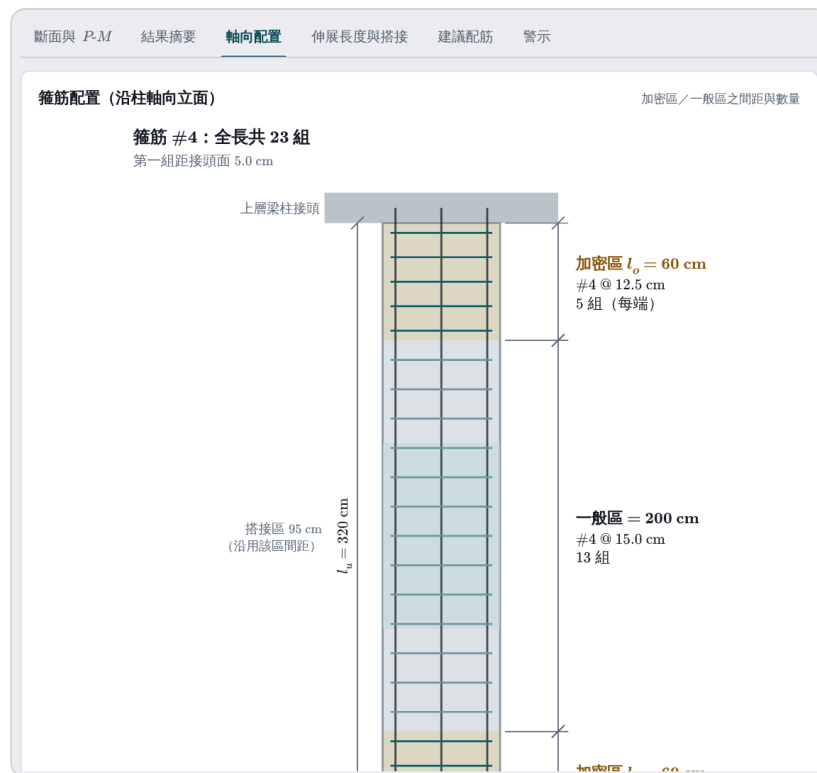


圖 14 軸向配置分頁 (立面圖)

立面圖標出加密區 l_o 、一般區、搭接區的範圍、間距與數量。加密區長度 $l_o = \max\left(h, \frac{l_u}{6}, 45 \text{ cm}\right)$ ；第一支距接頭面 $e = \min\left(5 \text{ cm}, \frac{s_1}{2}\right)$ ；間距一律採實務整數值，餘數置於中央一格。搭接區以底色標示，必要時自動加密。

1 圖下方的表格列出各區段長度、間距與數量，以及全長合計。

設定 懸臂墩柱、橋塔請把「塑鉸區位置」設為「僅底端」；「此斷面為塑鉸區」設為「否」時全長同一間距。

場鑄基樁 參數表「基樁」組的「構材類型」選「場鑄基樁」時，沿軸向配置改以樁長 L 排列，加密區在樁頂： $l_o = \max\left(D, \frac{z_i}{3}, 45 \text{ cm}\right)$ （建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說， z_i 為反曲點深度），支承耐震結構時另取 $3D$ （第一、二類地盤）或 $7D$ （第三類）之大者（土木401-112 表 18.10.5.7.1）。軸壓上限改為 $\phi P_{n,max} = 0.55 \times 0.80 P_o$ ，並自動計入施工偏心彎矩 $|P_u|e$ 。

10. 伸展長度與搭接

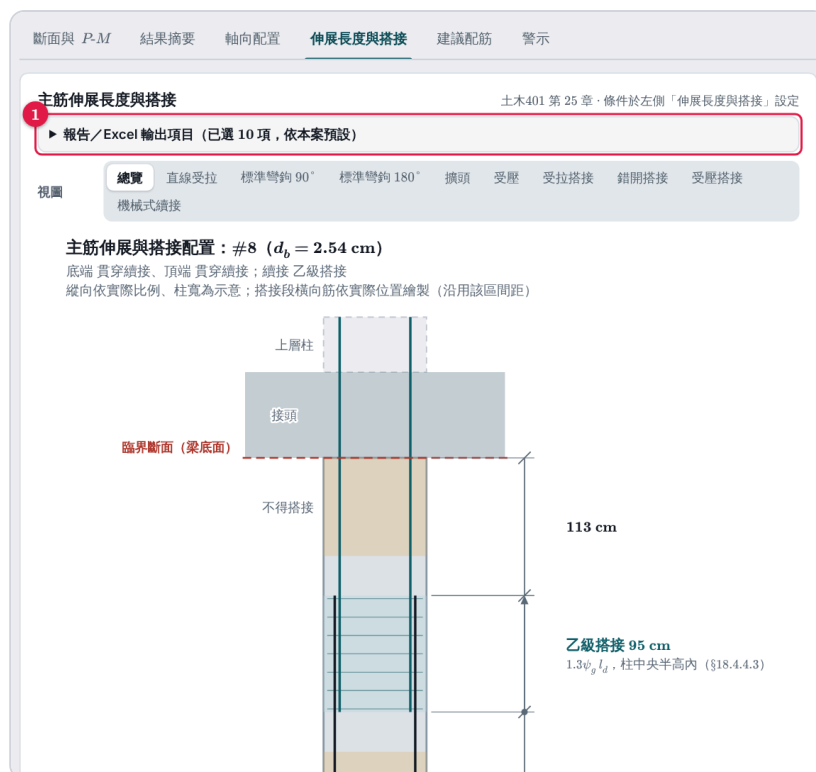


圖 15 伸展長度與搭接分頁

1. 「**1** 報告／Excel 輸出項目」：展開後勾選要放進計算書與 Excel 的計算式 (l_d 、 l_{dh} 、 l_{dt} 、 l_{dc} 、搭接、耐震接頭)、配置圖與表格。選擇會存進案件檔。
2. 「視圖」列可切換總覽、直線受拉、標準彎鉤、擴頭、受壓、受拉搭接、錯開搭接、受壓搭接、機械式續接等配置圖。
3. 連續壁、場鑄樁等於泥水中灌注混凝土時，在參數表「伸展長度與搭接」組把「混凝土澆置方式」改為「泥水中灌注」：依建築物基礎構造設計規範 §7.6.2， V_c 乘 0.75，伸展與搭接長度乘 1.3，且 $f'_c \geq 210 \text{ kgf/cm}^2$ 。計算書與 Excel 的代入式會列出這兩個係數。
4. 往下捲有長度表、配置檢核表（錨定空間、搭接位置、續接類別、搭接淨距）與鋼筋下料長度表。

相關輸入在左側「伸展長度與搭接」群組：鋼筋塗布、混凝土單位重、超量鋼筋折減、彎鉤圍束與位置、柱底／柱頂錨定方式與構材深度、錨定端保護層、續接方式、搭接錯開、非接觸搭接心距。

注意 下料長度表未扣彎曲伸長、未含續接器，交加工廠前請依彎曲伸長表調整。超量鋼筋折減只用於直線 l_d 與受壓 l_{dc} 。

11. 建議配筋（由載重直接求配筋）

開場視窗第 ③ 步（圖 1b）與結果區的「建議配筋」分頁內容相同：輸入斷面、材料與載重組合後，不必先猜配筋，工具會依全部載重組合自動試算主筋、箍筋／繫筋與剪力筋間距，列出通過全部檢核且用鋼量最少的配置。

斷面與 P-M結果摘要軸向配置伸展長度與搭接建議配筋警告

建議配筋

目標 $D/C \leq 0.95$

重新計算

套用最佳組合

依目前斷面、材料、設計依據與全部載重組合，試算各號數之最少主筋，並為每組主筋求箍筋／繫筋號數、配置與加密區內外間距；每個候選都經與本工具相同之完整檢核（撓曲 D/C 、 ρ_g 、淨距、容量設計剪力、圍束筋、 h_x 、伸展長度...），依用鋼量由少到多排列。主筋表每列已配上最省之橫向筋，依兩者合計用鋼量排序；按「套用」寫回輸入，「套用最佳組合」套用第一名。
僅供初步配筋：用鋼量依下料長度表（含錨定、彎鉤與搭接）估算；候選之撓曲 D/C 不大於「目標 D/C 」，且每組皆以完整計算重驗，套用後無任何不合格項目；判定列之「需確認」與「未涵蓋」項目仍須設計者逐項確認，並依施工習慣（號數種類、穿縫梁筋）調整。

2主筋 + 配合之橫向筋（依合計用鋼量由少到多）

主筋	A_{st} (cm^2)	ρ_g	淨距 (cm)	最大 D/C	配合橫向筋 s_1 / s_2 (cm)	合計 (kg/m)	
#6 × 16 每面 $n_B \times n_H = 5 \times 5$	45.8	1.27%	10.0	0.777 1.2D+L+Ex	#3 每根皆設 @ 10.0	84.7 主筋 50.3 + 橫向 34.5	套用
#7 × 12 每面 $n_B \times n_H = 4 \times 4$	46.5	1.29%	13.5	0.772 1.2D+L+Ex	#4 每隔一根 @ 10.0 / 12.5	86.5 主筋 53.9 + 橫向 32.6	套用
#9 × 8 每面 $n_B \times n_H = 3 \times 3$	51.8	1.44%	20.4	0.747 1.2D+L+Ex	#4 每隔一根 @ 10.0 / 15.0	92.6 主筋 63.2 + 橫向 29.4	套用
#10 × 8 每面 $n_B \times n_H = 3 \times 3$	65.1	1.81%	19.9	0.701 1.2D+L+Ex	#4 每隔一根 @ 10.0 / 15.0	111.0 主筋 81.7 + 橫向 29.4	套用
#11 × 8 每面 $n_B \times n_H = 3 \times 3$	80.6	2.24%	19.4	0.657 1.2D+L+Ex	#4 每隔一根 @ 10.0 / 12.5	134.0 主筋 103.6 + 橫向 30.5	套用

· 續接方式為搭接，大於 D36 之 #12、#14、#16、#18 不得搭接 (§25.5.1.1)，未列入；改機械式續接後可納入。
· 耐震：主筋間距 ≤ 35 cm (h_x 上限，§18.4.5.2；每根主筋皆設繫筋時 h_x 即主筋間距)。

3箍筋／繫筋與剪力筋間距（依目前主筋 #8 × 12）

號數	繫筋配置	柱端加密區 s_1 (cm)	柱端加密區外 s_2 (cm)	控制項	組數	橫向筋 (kg/m)
				圍束筋量 A_{sh}		

圖 15a 柱的建議配筋分頁

1. ① 「套用最佳組合」：把第一名的主筋與橫向筋直接寫回參數表並重算；「重新計算」在輸入變更後更新清單。

2. ② 主筋表：每個號數求「四面均勻間距」下的最少根數，須滿足全部載重組合 $D/C \leq$ 目標 D/C （分頁上方輸入，預設 0.95；含長細效應放大與扣除扭力縱筋）、 ρ_g 上下限、主筋淨距（搭接時含搭接筋）、耐震時主筋間距 $\leq h_x$ 上限。每列再配上最省的橫向筋，依主筋 + 橫向筋合計用鋼量 (kg/m) 排序，因為細主筋常使 $6d_b$ 間距上限變密，主筋最省不一定總量最省。按「套用」寫回該列主筋與橫向筋。

3. ③ 橫向筋表（依目前主筋）：箍筋／繫筋號數 × 繫筋配置（每隔一根／每根皆設），列出加密區 s_1 、加密區外 s_2 、控制項（剪力、圍束 A_{sh} 或 ρ_s 、間距上限）與用量。剪力筋間距即為此表的 s_1 、 s_2 。

每個候選都跑一遍與畫面相同的完整檢核（撓曲、容量設計剪力、圍束筋、 h_x 、淨距、伸展與搭接、橋梁保護層等），只保留沒有新增不合格的配置。與配筋無關的不合格（例如 V_s 超過上限、 $kl_u/r > 100$ 、材料等級）會另列為「調整鋼筋無法解決」，須改斷面、材料或載重。

搜尋範圍 主筋為單一號數、四面均勻間距（箱型內外雙層同網格、圓柱沿圓周等距）；續接方式為搭接時不列大於 D36 的號數 (§25.5.1.1)；縱筋大於 D32 時箍筋限 D13 以上（土木 401-112 §25.7.2.2）；基樁箍筋 ≥ 13 mm；圓柱維持目前的螺旋／圓箍型式。主筋用鋼量依鋼筋下料長度表（含錨定、彎鉤與搭接），橫向筋含 $135^\circ/90^\circ$ 彎鉤延伸 $\max(6d_t, 7.5\text{ cm})$ ；未扣彎曲伸長、未含續接器。

RC 斷面設計工具 操作教學 · 21 / 36

清單中的每一組都以與畫面相同的完整計算重驗（柱：主筋 + 配合之橫向筋；梁：兩種檢核斷面），只列出套用後沒有任何不合格項目的組合。梁的底筋（或頂筋）若需搭配另一側一併調整才能全部合格，該列會註明「頂筋一併改為 …」，按「套用」時一起寫入。若有與配筋無關的不合格（斷面、材料或載重造成），清單上方以紅框列出，須先修正才會出現建議；「依目前主筋」的橫向筋清單在目前主筋本身不合格時不列出，請改用上方的組合。

僅供初步配筋 先用建議配筋取得合格且經濟的起點，再依施工習慣（與上下層同號數、避開粗筋續接）微調；最後仍以判定列與警示為準。大型箱型斷面試算約需數秒。

12. 預覽與列印計算書 (PDF)



圖 16 頂列文件動作

	按鈕	功能
1	從圖說匯入	上傳圖說，自動判讀尺寸與配筋（第 15 節）。
2	開啟案件	讀回先前存的 .json。
3	儲存案件	把所有輸入與載重下載成 .json。
4	匯出 Excel	產生附公式的 Excel 計算書（第 13 節）。
5	預覽報告	在畫面上預覽 A4 計算書。
6	列印／存成 PDF	開啟瀏覽器列印對話框。
7	內部自測	執行一致性檢查（第 17 節）。



圖 17 計算書預覽

- 按「預覽報告」，確認內容（構件名稱、斷面、材料、公式代入、圖面）。
- 1 按「列印／存成 PDF」，在瀏覽器的列印對話框將「目的地」選為「另存為 PDF」，紙張 A4、縱向。預設檔名為「構件名稱_計算書名稱_日期」。
- 2 「返回設計畫面」或按 Esc 回到設計畫面。

配置檢核

	檢核項目	說明	依據
OK	搭接位置	搭接 113~208 cm (柱中央半高內 (§18.4.4.3))	§18.4.4.3
OK	搭接處淨距	接觸搭接：主筋中心距 $15.6 - d_b - d_b = 10.6 \text{ cm} \geq$ 柱主筋淨距下限 4.0 cm	§25.5.1.2, §25.2.3
OK	搭接段橫向筋	一般區間距 @ 15.0 cm 已 $\leq 15.00 \text{ cm}$ ，搭接段無須另行加密	§18.4.4.3, §18.4.5.3

鋼筋下料長度表

編號	位置	號數	端部形狀	直段 (cm)	彎鉤延伸 (cm)	下料長 (cm)	支數	重量 (kg)
C2	柱主筋 (含上層搭接)	#8	直	485	—	485	12	231.5
合計								231.5

下料長 = 直段 (含錨定長度至彎鉤外緣) + 彎鉤延伸, 未扣彎曲伸長, 未含續接器; 單位重 0.785A_s kg/m.

耐震柱：主筋搭接僅可設於柱中央半高範圍內, 且為 B 級受拉搭接 (土木 401 §18.4.4.3)；柱端加密區內不得搭接。

12. 長細效應判定 (土木 401-112 §6.2.5)

無側向位移支撐 (有側移)：繞 X 軸 $k_x = 1.00$, $l_{u,x} = 320 \text{ cm}$ ；繞 Y 軸 $k_y = 1.00$, $l_{u,y} = 320 \text{ cm}$ 。迴轉半徑依 §6.2.5.2：矩形考量穩定方向尺度之 0.30 倍。

$$r_x = 0.30H = 0.30 \times 60 = 18.00 \text{ cm}, \quad \frac{k_x l_{u,x}}{r_x} = \frac{1.00 \times 320}{18.00} = 17.8$$
$$r_y = 0.30B = 0.30 \times 60 = 18.00 \text{ cm}, \quad \frac{k_y l_{u,y}}{r_y} = \frac{1.00 \times 320}{18.00} = 17.8$$

可忽略門樑 (無側向位移支撐)： $\frac{k l_u}{r} \leq 22$ 繞 X：可忽略, 繞 Y：可忽略

長細效應可忽略 (土木 401-112 §6.2.5.1)。

M_1/M_2 ：單曲率為負、雙曲率為正。

附註

1. 長細效應不可忽略時，依「二階效應處理方式」以彎矩放大法放大一階彎矩 (建築 §6.6.4；橋梁 §7.3.5.2(5))，或由設計者聲明輸入已含二階效應； $M_u/r > 100$ 之橋梁橋材須另行二階分析。

2. 塑性形心相對稱配筋成立：非對稱配筋之結果不適用。

3. $\phi_c = 0.75$ 係搭配土木 401-112 表 22.5.5.1 之 V_f ，勿與 AASHTO 之 $\phi_c = 0.90$ (搭配 MCFT) 混用。

4. 中空斷面之剪力 + 扭矩斷面上限按直邊相加 (非平方根合成)。

本計算書未涵蓋、須另行檢核：(1) 梁柱接頭剪力強度 (土木 401-112 §18.5.4)；(2) 接頭內橫向鋼筋 (§18.5.3)。

設計	校核	審核
日期：	日期：	日期：

圖 18 計算書內容：每條公式展開「公式 → 代入 → 化簡 → 單位」

計算書每條公式展開四層，方便審查者逐式手算複核。內容依序為斷面與材料、配筋圖、P-M、剪力與扭矩、圍束、軸向配置、伸展與搭接、長細效應判定、附註與簽署欄。

需確認項目 判定列「需確認」不為 0 時（本工具未涵蓋之檢核、「注意」級警示），按列印會先跳出提醒：請到「警示」分頁逐項檢視並勾選，全部確認後才能列印；預覽頂端會標示未完成。直接以瀏覽器列印（Ctrl+P）時，計算書一律依目前輸入重新產生；輸入不完整或需確認未完成時只會印出一頁「計算書未完成，不得送審」。

可追溯性 計算書表頭印出程式版本、程式碼雜湊與輸入 SHA-256；公式元件與 Excel 函式庫隨附於 vendor/，離線或公司內網亦可排版與匯出（只帶走 index.html 時才需連 CDN）。

13. 匯出 Excel 計算書

按頂列「匯出 Excel」，依目前的柱或梁模組下載 .xlsx。活頁簿包含「檢核表」、「結構計算書(A4)」與多張輔助表（配筋座標、P-M、載重組合等）。

RC 柱斷面設計檢核表 (矩形／中空箱型／圓形, kgf-cm 制)						
項目	符號	數值	單位	計算式／來源說明	判定標準／備註	規範依據 (條文出處)
主筋淨距需求	s_{min}	4.00	cm	$\max(4.0, 1.5d_b, 4l_3/4d_{agg})$		土木401-112 §25.2.3
主筋淨距 (B 邊／圓周)	s	13.10	cm	矩形 $2b - d_b$ ；圓形 $2\pi r/bh - d_b$		—
主筋淨距 (H 邊)	s	13.10	cm	$\rho H - d_b$		—
B 邊每排淨距倒排		TRUE		淨距 > 15 cm 或選「每一根」；自訂時為「是否每根皆已設」	1 = 每根	土木401-112 §25.7.2.3
H 邊每排淨距倒排		TRUE				土木401-112 §25.7.2.3
B 邊繫筋根數 (每面)		2	根	詳「配筋座標」D 欄；自訂時為配筋之繫筋數 (匯出當下網頁值)		土木401-112 §25.7.2.3
H 邊繫筋根數 (每面)		2	根	詳「配筋座標」E 欄；自訂時同上		土木401-112 §25.7.2.3
被支撐中心距 h_x (B 邊)	h_x	15.64	cm	自訂：相對受側撐主筋最大中心距 (匯出當下網頁值)	耐震 ≤ 35 cm	土木401-112 §18.4.5.2
被支撐中心距 h_x (H 邊)	h_x	15.64	cm		耐震 ≤ 35 cm	土木401-112 §18.4.5.2
【四. 耐震參數與容量設計】						
塑化區／柱端加密區		是		是：啟動容量設計剪力、加密區間距與圓束鋼筋		土木401-112 §18.4.5, 18.4.6
旗標：加密區 (柱)		TRUE		基軸時為 0 (不作柱之耐震組別)		非規範明列條文，係本表判別用
旗標：支耐震結構之基樁		FALSE		基軸時「塑化區／柱端加密區」= 是 表示支耐震結構		土木401-112 §18.10.5.7
植長 L (基樁)	L	3,000	cm		沿植軸向配置長度； $e = L/75$ 時之偏心距	建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 第 4 款
地震類別 (基樁)		第一、二類			第一、二類 VS30 ≥ 180 m/s；震源區 3D，ps 取一半；第三類：7D，全量	土木401-112 表 18.10.5.7.1 及解說
施工偏心 (基樁)		轉角係數 e			應力分析應考慮偏心彎矩；樁身偏心距不宜超過 $L/75$ ；解說：轉角係數約 5~10 cm	建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 第 4 款、§5.2.3 第 3 款
轉角係數 e (基樁)	e	10.0	cm		「轉角係數 e 」時使用	建築物基礎構造設計規範 §5.2.3 解說 2
彎矩反曲點深度 (基樁，0 = 未評估)		0	cm			建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說 2
施工偏心距採用值	e	0.0	cm	圓形斷面合彎矩加 $ P_{ul} e$ (載重組合 AO 欄)		建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 第 4 款
植頂加密區長度	L_c	100.0	cm	$\max(\text{耐震圓束區 } 3D/7D, \text{解說 } \max(D, \text{反曲點深度}(3, 45)))$		土木401-112 表 18.10.5.7.1；建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說 2
基樁：植頂圓束區間距上限	s	—	cm	依 §18.4.5.3： $\min(D/4, k \cdot db, so)$		土木401-112 §18.4.5.3、表 18.10.5.7.1
基樁：植頂 l_o 內間距 (建議)	s	—	cm	$\min(D/4, 10 \text{ cm})$		建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說 2 (建議)
基樁：其他配筋區間距上限	s	—	cm	$\min(12db, D/2, 30 \text{ cm})$		土木401-112 表 18.10.5.7.1
基樁：植頂 l_o 外間距 (建議)	s	—	cm	$\min(D/2, 60 \text{ cm})$		建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說 2 (建議)
超強係數 q_o (橋梁)	q_o	1.30	無因次		僅橋梁使用；最大可能彎矩 $M_o = q_o \cdot M_n$ ，RC 柱 1.3	公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1
柱高 (含帽梁) L_v (橋梁)	L_v	160	cm		單柱 (黏性徑底端) $V_e = M_o/L_v$ ；橋梁式 (兩端) $V_e = 2M_o/L_v$	公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1, §4.2.2
建築師 V_c 卸條件		§18.4.4.2.1 (a) 且 (b)			(a) 地震引致剪力 $V_e \geq 1/2$ 最大需求剪力；(b) $P_u < A_g f'_{cd} 0$ ；兩者同時成立時 $V_c = 0$	土木401-112 §18.4.6.2.1
最大可能彎矩之軸力 (橋梁單柱)		各組合取大			§4.2.1：單柱計算最大可能彎矩強度時軸力得採用靜載重引致之軸力；橋梁式 (§4.2.2) 復取各組合	公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1
靜載重軸力 P_D	P_D	0	tf			公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1
X 向淨性剪上限 (1.2 $\alpha_y F_u$ ；0 = 不設)	V_{cx}	0.0	tf			公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1, §4.2.2
Y 向淨性剪上限 (1.2 $\alpha_y F_u$ ；0 = 不設)	V_{cy}	0.0	tf			公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1, §4.2.2
圓束筋之軸力 P_e (0 = 各組合最大)	P_e	0	tf			公路橋梁耐震設計規範 §5.3.4
柱淨高 l_u	l_u	320	cm		建築物 $V_e = 2M_p/l_u$ ；長細比 $k \cdot l_u/h$ (兩種依據皆用)	土木401-112 §18.4.6.1, 6.2.5.1
側向位移支撐 (長細效應)		有側撐			有側撐 = 無側向位移支撐；無側撐 = 有側向位移支撐	土木401-112 §6.2.5.1；公路橋梁設計規範 §7.3.5.2
有效長度係數 k_x (繞 X 軸)	k_x	1.00	無因次		繞 X 軸彎曲 (M_{ox})	土木401-112 §6.2.5.1
有效長度係數 k_y (繞 Y 軸)	k_y	1.00	無因次		繞 Y 軸彎曲 (M_{oy})	土木401-112 §6.2.5.1

圖 19 檢核表：淺藍底藍框為輸入格、黃底金框為下拉格、白底為公式

- 檢核表共七欄：項目 | 符號 | 數值 | 單位 | 計算式 | 判定標準／備註 | 規範依據。
- 導出值多為 Excel 公式，在 Excel 內修改輸入格會自動重算，P-M 曲線為原生散佈圖亦隨之更新；例外是雙軸精確解 D/C （「載重組合」AQ 欄）與扣除扭力縱筋後之 D/C (AX 欄）為匯出當下之網頁值。
- 長細效應位於第四節：彎矩放大係數 δ 與設計彎矩在「載重組合」AS~AV 欄為公式；檢核彙總中建築 $\delta > 1.4$ 或構材挫屈判 FAIL，「二階」表示設計者聲明輸入已含二階效應。

RC 柱斷面設計檢核計算書

單位：kgf、cm（力顯示 tf、彎矩 tf·m）

工程名稱

構件名稱／編號

程式版本／舞臺

設計者／檢核者

計算日期／版次

C1

v2026.10-r4 | 程式 bd80ee049346 | 輸入 SHA-256 f73aaf0107bcd4f

2026/10/11 / 第 1 版

一、設計依據

1.1

混凝土結構設計規範（土木401），內政部國土管理署；斷面強度、剪力、扭矩與鋼筋細則
依該規範（以 ACI 318 為基礎）。

1.2

建築物耐震設計規範及解說（柱端加密區依特殊抗彎構材規定）。

1.3

CNS 560 鋼筋混凝土用鋼筋（號數、直徑、面積）。

1.4

本計算書數值均連結「檢核表」工作表，修改輸入後自動更新。

1.5

強度折減因數依土木401-112 第二十一章（ $\phi_c = 0.65$ ， $\phi_t = 0.90$ ， $\phi_v = 0.75$ ）；載重組合
由設計者輸入（已乘載重因數），應依土木401-112 第五章，與上述 ϕ 配套。

1.5

混凝土一般澆置（未採泥水中灌注之折減）。

1.6

構材類型：柱／墩柱。

二、設計條件

2.1 幾何形狀

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
斷面型式	—	實心矩形		實心矩形／中空箱型／圓形
斷面尺寸	$B \times H / D$	60 × 60		圓形為直徑
壁厚	t_w	—		僅中空箱型
全斷面積	A_g	3,600	cm²	—
外側保護層	c_{co}	4.0	cm	土木401 §20.5.1.3

2.2 材料與強度折減因數

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
混凝土抗壓強度	f_c	280	kgf/cm²	土木401 §19.2
主筋／橫向筋降伏強度	f_y / f_{yt}	4,200 / 4,200		CNS 560
等值應力塊係數	β_1	0.850	—	土木401 §22.2.2.4.3
強度折減因數	$\phi_c / \phi_s / \phi_v$	0.65 / 0.90 / 0.75		土木401 §21.2

2.3 載重條件

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
載重組合數	—	5	組	詳「載重組合」工作表
最大軸壓力	$P_{u,max}$	260.0	tf	—

2.4 配筋條件

項目	符號	數值	單位	說明／規範出處
主筋	—	#8 × 12 根		CNS 560
主筋比	ρ_g	1.689	%	土木401 §10.6.1.1
橫向筋號數	—	#4		
採用間距	s	12.5	cm	詳四、4.6

三、設計假設

3.1

P-M 互制採應變相容與等值矩形應力塊（土木401 §22.2）， $a = \min(\beta_1 c, D)$ ；純壓、純拉
點直接以 P_o 、 $-f_y A_{st}$ 接上。

3.2

雙軸彎曲：矩形／箱型斷面以旋轉中性軸（等效應力塊、離散鋼筋、 ϕ 依 e_t ）直接求
解， D/C 為匯出當下網頁計算值（「載重組合」AQ 欄，於 Excel 修改輸入不重算）；
Bresler 倒數式（ $P_u \geq 101 \text{ tf}$ ）與載重輪廓法（ $\alpha = 1.00$ ）僅列為參考。圓形斷面以合彎矩
容量設計剪力 $V_e = 2M_{pr}/l_u$ ， M_{pr} 以 1.25 f_y ， $\phi = 1.0$ 計， $l_u = 320 \text{ cm}$ （土木401
§18.4.6.1）。

3.3

長細效應不可忽略時以彎矩放大法放大一階彎矩（有側移 δ_s 以本柱 P_c 或樓層 Q 計）；未
納入：土木401-112 §22.5.5.1 新式 V_c 之尺寸效應 λ_s 、Mander 圓東混凝土強度（僅參考
）、扭矩門框之軸壓增益。

圖 20 結構計算書(A4)：封面資料與設計依據、條件、假設

Excel 內不會重算的項目 斷面配筋圖、軸向配置立面、伸展搭接配置圖為匯出當下的圖片；繫筋根數、 n_l 、 h_x 、箍筋肢距（自訂繫筋時）、雙軸精確解 D/C 與扣除扭力縱筋後之 D/C 為匯出當下的固定值；P-M 圖例的組合數固定。修改這些項目請回網頁調整後重新匯出。

精度 Excel 與網頁的結果差異在 0.2% 以內（P-M 離散點數不同）。Excel 不含 Mander 曲線與建議配筋清單。

RC 斷面設計工具 操作教學 · 26 / 36

14. 儲存、開啟案件與切換範本

自動保存與手動存檔

- 所有輸入、載重與檢視狀態會自動存在本機瀏覽器，重新整理不會遺失。
- 按「儲存案件」下載 `.json`：交付複核、留存版次、換電腦都靠它。建議每根構件存一個檔，例如 `C1.json`。
- 按「開啟案件」選擇 `.json`，即可還原完全相同的輸入（含載重、自訂繫筋位置、輸出項目選擇）。
- 瀏覽器封鎖本機儲存（無痕模式、封鎖網站資料、空間已滿）時，頂列會常駐顯示「▲ 本機自動保存無法使用，請記得按『儲存案件』」。

構件清單（多構件）

- 按頂列「構件清單」，以「加入／更新目前構件」將目前輸入存成一筆（以構件名稱 + 模組為鍵，重複加入即更新）。
- 「批次計算總表」逐一套用每筆構件並列出撓曲 D/C、不合格與需確認項數，完成後還原原本畫面；可「總表匯出 CSV」或「批次匯出 Excel」（逐構件一份計算書）。
- 按構件列的「開啟」即可還原該構件繼續編修；構件清單也會隨「儲存案件」一併存入 `.json`。

切換範本的保護



圖 21 切換範本前的確認視窗

1 輸入或載重已和上次套用的範本不同時，改選範本會先詢問：

- 先儲存再套用：先下載目前案件的 `.json`，再套用範本（建議）。
- 直接套用：不存檔，直接以範本覆蓋。

- 取消：範本選單還原，輸入不變。

15. 從圖說匯入（選用）

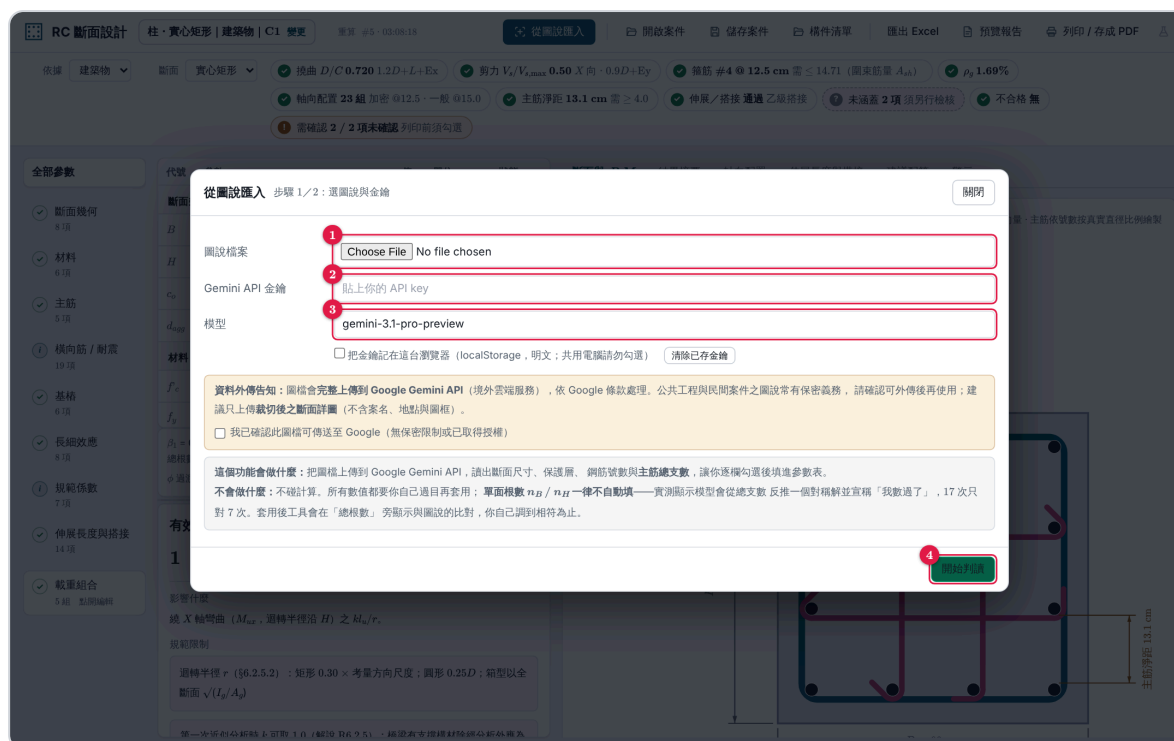


圖 22 從圖說匯入：步驟 1/2

1. 選擇圖說檔案（PNG、JPEG、WebP 或 PDF）。
2. 貼上自己的 Gemini API 金鑰。可勾選「把金鑰記在這台瀏覽器」；共用電腦請不要勾選，或用「清除已存金鑰」移除。
3. 選擇模型（建議使用標示「判讀圖說用這個」者）。
4. 按「開始判讀」。步驟 2 會列出判讀結果，逐欄勾選要套用的項目後按「套用勾選的欄位」。

保密與正確性 圖說會上傳到 Google Gemini API，業主有保密要求時請先確認可否使用。此功能不碰計算，所有數值都要自己過目；單面根數 n_B/n_H 不會自動填，套用後請比對「總根數」旁的提示，自行調到與圖說相符。

16. 梁／版斷面模組



圖 23 切換為梁／版斷面

按左上角設計對象按鈕，**1** 構件類型選「梁／版斷面」，**2** 選斷面型式（矩形、T 型、單位寬版），**3** 選範本，填構件名稱後，按「下一步」輸入載重並取得建議配筋，或按「直接進入主畫面」。柱與梁兩個模組的資料各自保留，可隨時切換。

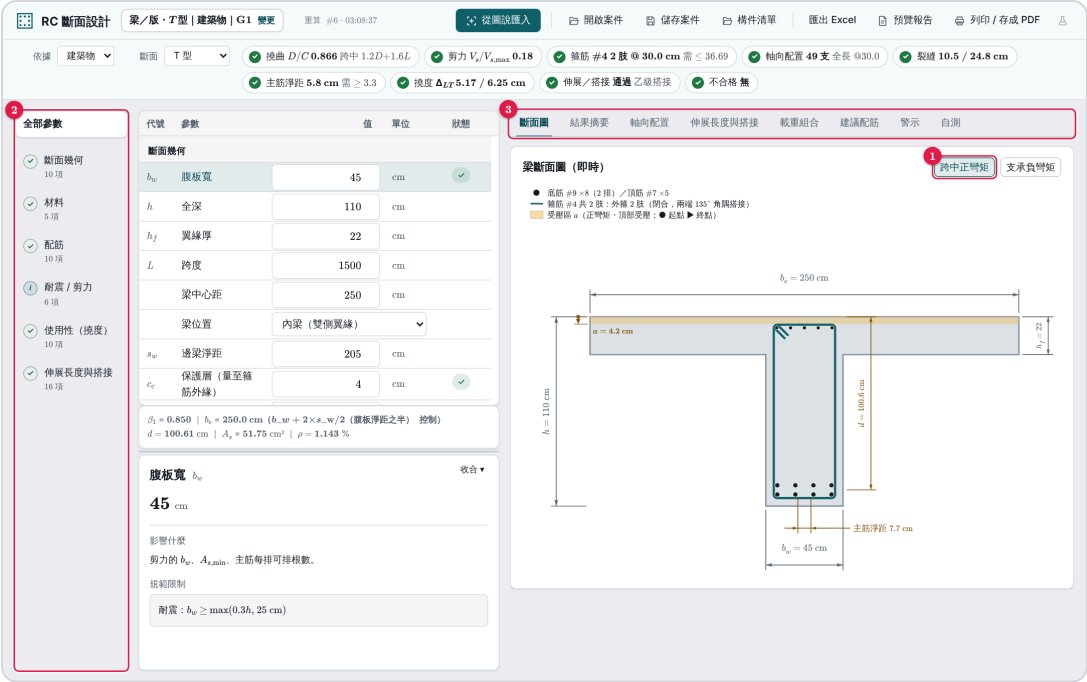


圖 24 梁模組主畫面

- 1** 「跨中正彎矩／支承負彎矩」切換畫面顯示的斷面（圖、明細與計算書第 1～3 節）。負彎矩時 T 梁翼緣受拉，斷面退化為 $b_w \times h$ 矩形，拉力筋改取頂筋。判定一律同時檢核兩個斷面：判定列、警示、計算書（第 4 節）、構件清單與 Excel 皆取兩者最不利，另一斷面的項目以【支承負彎矩斷面】等字樣標示；某一斷面各組合 M_u 皆為 0 時該斷面不判定撓曲。

2. ② 參數群組：斷面幾何、材料、配筋、耐震／剪力、使用性（撓度）、伸展長度與搭接。
3. ③ 結果分頁多了「載重組合」。

斷面圖
結果摘要
軸向配置
伸展長度與搭接
載重組合
建議配筋
警示
自測

⑥ 載重組合

M_u^+ 跨中正彎矩、 M_u^- 支承負彎矩 (皆填絕對值, tf·m) | V_u (tf) | T_u (tf·m) — 依上方切換鈕取用對應欄

1

組合	M_u^+ tf·m	M_u^- tf·m	V_u tf	T_u tf·m	
跨中 1.2D+1.6L	168	0	52	3	×
跨中 D+L (含衝擊)	150	0	46	2	×

2
+ 新增組合
貼上 CSV

圖 25 梁的載重組合

- 1 每列：組合名稱、 M_u^+ （跨中正彎矩）、 M_u^- （支承負彎矩），皆填絕對值（tf·m）； V_u （tf）； T_u （tf·m）。
- 2 「貼上 CSV」格式為 名稱,Mu+,Mu-,Vu,Tu，操作同第 5 節。

斷面圖
結果摘要
軸向配置
伸展長度與搭接
載重組合
建議配筋
警示
自測

建議配筋

目標 $D/C \leq 0.95$ 重新計算 1 套用最佳組合

依目前斷面、材料與全部載重組合 (M_u^+ 取底筋, M_u^- 取頂筋)，試算底筋、頂筋 (單一號數) 與箍筋號數、肢數、間距；每個候選都經與本工具相同之完整檢核 (D/C 、 $A_{s,min}$ 、拉力控制、淨距、裂縫、耐震規定、容量設計剪力...)，底筋、頂筋表每列已配上最省之箍筋，依合計用鋼量排序；「套用最佳組合」依序套用頂筋、底筋、箍筋之第一名。

僅供初步配筋：用鋼量依下料長度表 (含鉗定、彎鉤與搭接) 估算；候選之撓曲 D/C 不大於「目標 D/C 」，且每組皆以兩種檢核斷面完整重驗，套用後無任何不合格項目；「需確認」項目仍須設計者確認，並依施工習慣調整。

底筋 (正彎矩 M_u^+)，每組配上最省之箍筋，依合計用鋼量由少到多)

配筋	排數	A_s (cm ²)	ϕM_n (tf·m)	最大 D/C	ϵ_t	淨距 (cm)	配合箍筋 s_1/s_2 (cm)	合計 (kg/m)	
10-#8	2	50.67	190.7	0.881	0.0602	5.4	#3 3 肢 @ 30.0	51.3 主筋 43.6 + 箍筋 7.7	套用
8-#9	2	51.75	194.0	0.866	0.0594	7.7	#3 3 肢 @ 30.0	52.8 主筋 45.1 + 箍筋 7.7	套用

頂筋 (負彎矩 M_u^-)，每組配上最省之箍筋，依合計用鋼量由少到多)

配筋	排數	A_s (cm ²)	ϕM_n (tf·m)	最大 D/C	ϵ_t	淨距 (cm)	配合箍筋 s_1/s_2 (cm)	合計 (kg/m)	
5-#7	1	19.36	75.1	0.000	0.0299	5.8	#3 3 肢 @ 30.0	25.4 主筋 17.8 + 箍筋 7.7	套用
3-#9	1	19.41	75.1	0.000	0.0298	12.9	#3 3 肢 @ 30.0	26.1 主筋 18.4 + 箍筋 7.7	套用
4-#8	1	20.27	78.2	0.000	0.0296	8.1	#3 3 肢 @ 30.0	26.5 主筋 18.8 + 箍筋 7.7	套用

· $M_u^- = 0$ ：依 $A_{s,min}$ 與構造需求列出。

箍筋 (剪力筋) 號數、肢數與間距 (依目前主筋)

號數	肢數	間距 s (cm)	控制項	支數	箍筋 (kg/m)	

圖 25a 梁的建議配筋分頁

梁模組重點

- 耐震特殊抗彎構材開啟後： M_{pr} 以 $1.25f_y$ 、 $\phi = 1.0$ 重解，容量設計剪力 $V_e = \frac{M_{pr}^+ + M_{pr}^-}{l_n} + V_g$ ；地震剪力佔比 $\geq 50\%$ 時 $V_c = 0$ 。
- 使用性：正彎矩 M_D 、 M_L 用於撓度與跨中裂縫；負彎矩 M_D^- 、 M_L^- 用於支承裂縫。撓度只在正彎矩斷面判定。
- 單位寬版： $b = 100 \text{ cm}$ ，鋼筋以「號數 @ 間距」輸入，不配剪力筋， V_c 含尺寸效應 λ_s 。
- 建議配筋（圖 25a）：底筋依 M_u^+ 、頂筋依 M_u^- ，各列單一號數的最少用量（底筋最多 2 排、頂筋單排；版為「號數 @ 間距」），每列配上最省的箍筋號數與肢數，依合計用鋼量排序；另列依目前主筋的箍筋號數 $\times$ 肢數與加密區內外間距。「套用最佳組合」依序套用頂筋、底筋、箍筋。版不配剪力筋。
- 不含預力梁。

17. 內部自測



圖 26 自測分頁

按頂列燒瓶圖示執行，結果顯示於「自測」分頁（實心 14 項、圓形 15 項、箱型 16 項；梁 9~14 項，依斷面型式與耐震設定而定；含「建議配筋第一名重驗合格」）。

自測的意義 自測只驗證內部一致性（例如 $c \rightarrow \infty$ 收斂 P_o 、平衡點解析解、分段積分連續性），抓不到系統性的公式錯誤。真正的驗證請以 PDF 計算書逐式手算複核，或與 spColumn/SAP2000 Section Designer 的已知答案比對。

18. 送審前檢查清單

☐	項目
☐	設計依據（建築物／橋梁）與環境選擇正確；構件名稱已填。
☐	尺寸、保護層、材料強度、主筋與箍筋號數與圖說一致。
☐	載重為已乘載重因數之設計值； P_u 正負號正確（壓為正）；單位 tf、tf·m。
☐	長細效應：側向位移支撐與 k 值有依據；不可忽略時載重已含二階效應。
☐	橋梁案：保護層符合公路橋梁設計規範表 7.2；主筋比 1% ~ 4%； f'_c 介於 210 ~ 420、主筋 SD420W / SD280W；柱淨高／斷面深度 ≥ 2.5 。
☐	判定列全部為綠色 ✓；警示分頁沒有 ×；! 與 i 項目都已檢視。
☐	A_{sh} 之 b_c 配對為「垂直」（解說 R18.4.5.4）。
☐	若修改過 ϕ 值或其他規範係數，已在計算書說明依據。
☐	水工案件已將 S_d 乘入載重（若設計準則要求）。
☐	軸向配置、搭接位置、錨定空間檢核通過；下料長度已另行扣除彎曲伸長。
☐	PDF 計算書公式排版正常（非原始碼）；Excel 已匯出。
☐	已「儲存案件」.json，與 PDF、Excel 一起歸檔。

責任 本工具為輔助計算，最終判斷與簽證責任仍在設計技師。

19. 常見狀況排除

現象	可能原因	處理方式
計算書公式顯示為原始碼，或列印時跳出「公式無法排版」	斷網或 CDN 被防火牆擋住	連網後重新整理頁面再列印
匯出 Excel 失敗	只帶走 index.html、缺 vendor/，且無法連 CDN	與 vendor/ 一起放置，或換網路後重試
按列印跳出「尚有需確認項目未完成」	需確認項目尚未勾選	到警示分頁逐項勾選
換範本時跳出「覆蓋目前的輸入」	輸入已和範本不同	要保留就選「先儲存再套用」
CSV 套用後提示「略過 N 行」	標題列、欄位不足或數值不是數字	依提示的行號修正後重貼；標題列可忽略
頂列顯示「本機自動保存無法使用」	無痕模式或瀏覽器封鎖網站資料	改用一般視窗，或記得手動「儲存案件」
重新開啟後輸入不見了	清除了瀏覽器資料、換電腦	用「開啟案件」讀回 .json
某欄出現紅框、結果區顯示「輸入不完整」	空白、非數字或超出合理範圍，已停止計算	修正該欄；修正前無法匯出或試算建議配筋
淨距顯示「放不下」	主筋過多或號數過大	減少根數、改大號數少根或加大斷面
自訂繫筋配置被重設	主筋根數改變	依提示重新點選
Excel 的圖與數值不一致	在 Excel 內改了輸入，但圖為匯出當下的靜態圖	回網頁修改後重新匯出
建議配筋找不到合格配置	斷面太小、 V_s 超過上限，或續接／錨定條件限制號數	依清單下方原因加大斷面或提高 f'_c ；改機械式續接可放寬號數
警示「須考慮長細效應」	kl_u/r 超過門檻	確認 k 與側向位移支撐；載重改用含二階效應的結果

更多問答請見《RC斷面設計工具_常見問題.pdf》；公式與條號細節請見 README.md。